ÁGORA

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

¿Cómo evaluar y predecir la recuperación después de un ACV?

Autores: Victor Rodriguez,Natalia Zuluaga,Alejandra Garcia,Yessenia guerrero,Brenda Ortiz,Erika Fernandez,Valentina Holguin,Julio Riascos, Jhueidy Aponza,Valeria Silva, Santiago Cruz ***Docente:*** *Jennifer Jaramillo*
Curso: *Deficiencia Neuromuscular* **Semestre:** 5

Introducción

El accidente cerebrovascular (ACV) es una de las principales causas de discapacidad adquirida en adultos, con afectaciones motoras que comprometen el miembro superior, la marcha y la independencia funcional. La recuperación es heterogénea y depende de la gravedad inicial, la función motora conservada, el tiempo de evolución y la respuesta temprana a la rehabilitación. Instrumentos como la Fugl-Meyer y el ARAT permiten valorar la función del miembro superior, mientras que la escala de Rankin modificada evalúa el desenlace funcional. La identificación temprana de factores pronósticos y el uso de modelos de aprendizaje automático que integran datos clínicos e imágenes pueden mejorar la estimación de la recuperación y orientar metas y dosis de fisioterapia.

Planteamiento del problema

Tras un accidente cerebrovascular (ACV), la recuperación del miembro superior, la marcha y la independencia funcional es variable y difícil de anticipar, lo que limita el establecimiento de metas terapéuticas y la planificación oportuna de la rehabilitación. Aunque existen instrumentos como la Fugl-Meyer, el ARAT y la escala de Rankin modificada, su aplicación y la interpretación de los factores pronósticos aún presentan inconsistencias clínicas. La gravedad inicial, la función motora residual, el tiempo de evolución y la respuesta temprana influyen en el desenlace; sin embargo, los modelos tradicionales tienen limitada precisión. Frente a ello, los modelos de aprendizaje automático podrían integrar datos clínicos e imágenes para mejorar la predicción y personalizar la intervención.

Metodología

Se realizó una revisión de literatura científica sobre la evaluación y el pronóstico funcional posterior al ACV. Se analizaron 7 artículos publicados entre 2021 y 2025, identificados principalmente en bases de datos como PubMed y ScienceDirect. Se incluyeron revisiones sistemáticas, metaanálisis, estudios de validación de modelos pronósticos y estudios basados en aprendizaje automático e inteligencia artificial.Los artículos fueron seleccionados de acuerdo con su relación con las preguntas orientadoras, considerando instrumentos de evaluación, factores clínicos asociados con la recuperación y modelos utilizados para predecir resultados funcionales.

Resultados

La fisioterapia basada en rehabilitación mejoró la función motora del miembro superior frente a la terapia convencional en 15 ensayos clínicos aleatorizados con 1.081 participantes, con un aumento de 7,27 puntos en la Fugl-Meyer del miembro superior y de 8,84 puntos en el ARAT. Estos hallazgos respaldan la efectividad de la intervención fisioterapéutica para la recuperación motora tras el ACV.

La revisión Cochrane de 2025, que incluyó 267 estudios y 21.838 personas, mostró que la rehabilitación física mejoró las actividades de la vida diaria (DME 1,32) y la función motora (DME 1,01) frente a no recibir rehabilitación. Se observó mayor beneficio cuando se proporcionaban más de 2,5 horas semanales, y el entrenamiento orientado a tareas fue el enfoque más efectivo para mejorar las actividades diarias y la función motora.

Respecto a la dosis, la revisión de Salvalaggio et al. encontró que más de 30 horas de terapia orientada a tareas produjeron efectos clínicos de 0,71 a 0,88 en el miembro superior, siendo mayor en la fase subaguda (0,88) que en la crónica (0,71). Esto evidencia una relación dosis-respuesta favorable y la importancia de intervenciones intensivas y centradas en tareas funcionales.

En cuanto a la predicción con inteligencia artificial, recibir rehabilitación casi triplicó la probabilidad de un buen desenlace funcional (OR 2,77; n = 40.586). Un modelo Random Forest alcanzó un AUC de 0,87, mientras que un modelo multimodal que integró imágenes y datos clínicos logró un AUC de 0,83 para predecir el desenlace funcional a 90 días. Asimismo, XGBoost redujo en 69% el error al predecir el ARAT, mejorando la estimación temprana de la recuperación del miembro superior.

Discusión

La fisioterapia favorece la recuperación motora del miembro superior después del ACV, especialmente durante el periodo de rehabilitación. Las intervenciones mejoran la movilidad, la fuerza, la funcionalidad y la independencia; sin embargo, persisten discrepancias según la fase de recuperación, la función evaluada y la dosis de tratamiento, por lo que ningún instrumento o modelo debe utilizarse de forma aislada. Respecto a la inteligencia artificial, los resultados son prometedores: XGBoost redujo el error en la predicción del ARAT y el modelo multimodal que integró imágenes cerebrales y datos clínicos superó a los modelos de una sola fuente. No obstante, requieren validación externa, calibración y muestras amplias antes de incorporarse a la práctica clínica. la evidencia respalda una evaluación multimodal que combine instrumentos clínicos validados con modelos predictivos. La IA no reemplaza la valoración fisioterapéutica, sino que la complementa y puede aumentar la precisión del pronóstico.

Conclusión

El pronóstico funcional después de un ACV es variable y depende de las características del paciente, la gravedad inicial, la función motora conservada, el tiempo de evolución, la respuesta temprana, las comorbilidades y la dosis de rehabilitación. Por ello, requiere una valoración integral y seriada, no basada en un único indicador clínico.

Instrumentos como la Fugl-Meyer, el ARAT y las escalas de independencia funcional permiten identificar cambios en la recuperación, mientras que las pruebas de marcha valoran objetivamente el desempeño funcional. La elección debe responder a la función evaluada y a la fase de recuperación.

Los modelos de inteligencia artificial muestran potencial al integrar variables clínicas e imágenes y mejorar la precisión pronóstica; sin embargo, requieren mayor validación externa, estandarización y estudios prospectivos antes de su aplicación clínica.

En conjunto, el mejor enfoque integra la evaluación clínica convencional con herramientas predictivas para individualizar el pronóstico, orientar la fisioterapia y promover una recuperación funcional centrada en el paciente

Bibliografías QR

ODS 3 – Salud y Bienestar Meta 3.4